

越 latī 位 ty

關卡故事

你們被 CERN 製造的黑洞甩出來到外太空，並且被天狼星文明帶去比星際足球。星際足球最特別的地方是尺度非常大，因此你們要考慮相對論效應。比賽分為上下半場，上半場為戰術復刻與戰術研判，考驗你們技術動作及物理數學。下半場要針對不同的防守陣型設計不同戰術並執行，最終目標是攻破天狼星的大門。

關卡流程及場地圖

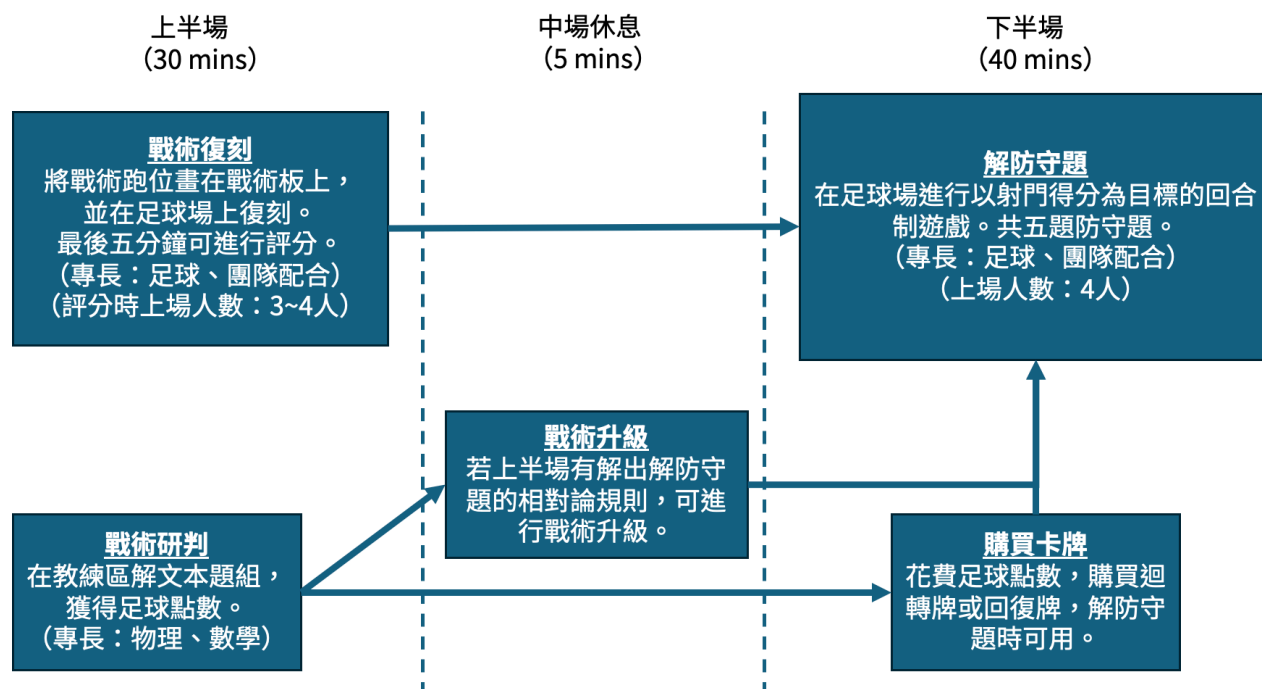
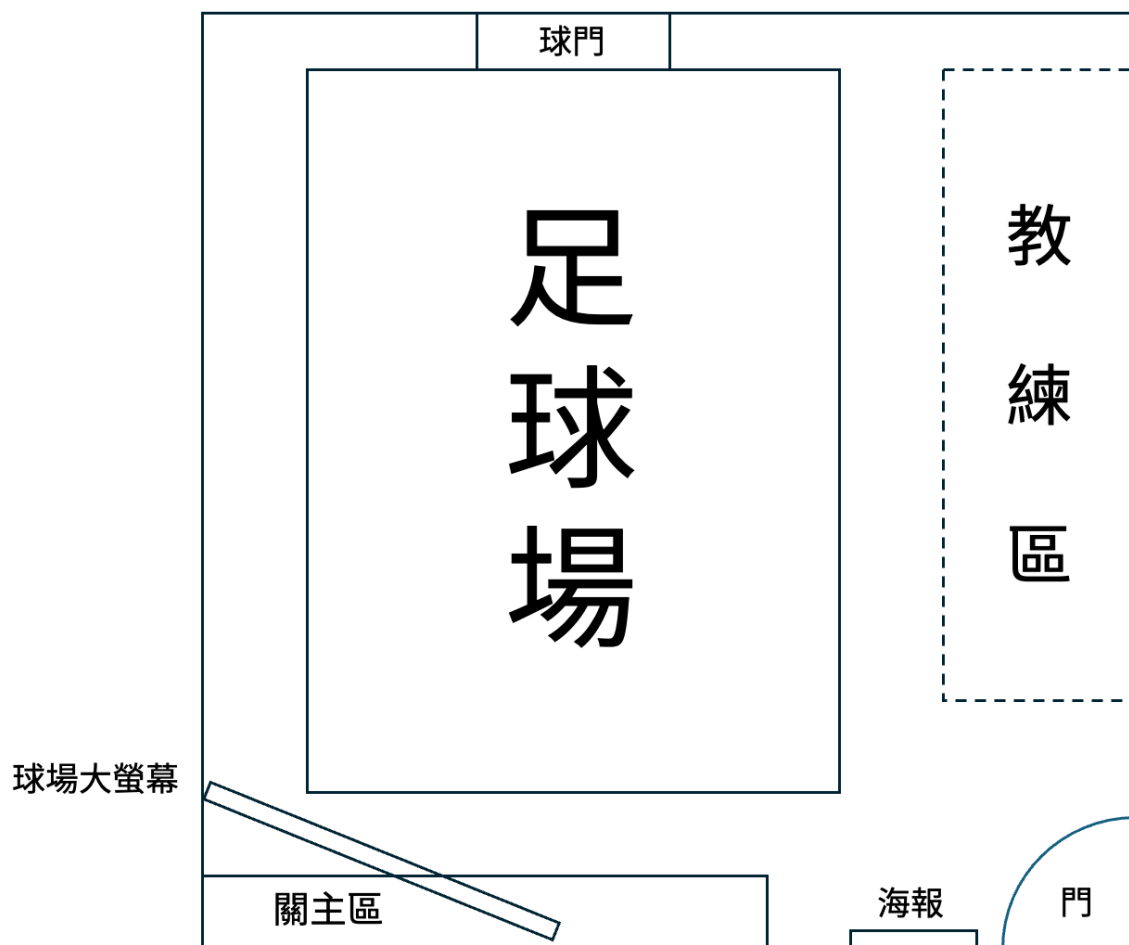


Figure 1: 關卡流程



足球場中的藍線是上半場專用，白線及邊線是下半場專用。

闖關規則

1. 本關卡共 80 分鐘，前五分鐘為讀題時間，後續時間分配如關卡流程所示。
2. 讀題時間結束後可打王牌或魔法牌
3. 上半場開始時的建議分工：戰術復刻約 2-3 人，戰術研判約 2-3 人。
4. 破壞場佈則整關 0 分。

戰術復刻

戰術復刻流程分為兩個步驟，分別為畫跑位及跑戰術。有 6 個戰術，一個戰術 100 分，共 600 分。場上會有站在特定位置防守球員（都是 3 格高的紙箱）。

畫跑位

教練區有戰術描述，閱讀戰術描述並依照跑位定義在戰術板上畫出每次接球時人的位置。畫跑位一題 25 分。畫跑位相關規定請見教練區「戰術復刻評分說明」。

跑戰術

球員要在 10 秒內完成戰術描述中的戰術。跑戰術一題 75 分，詳細規定請見「戰術復刻評分說明」。

紅牌

下列情形會得到紅牌一張

- 違反手球規定（詳見教練區「手球規定」）
- 撞倒防守球員

得到紅牌後，該題跑戰術立即結束。若該戰術描述未允許手球，則該題以零分計算。

戰術研判

教練區有文本題組，考點涵蓋物理與數學，共計 400 分。規則如下：

1. 所有文本題的答案請書寫於答案卷上
2. 請將所有欲批改的答案卷於上半場結束前交給關主，否則不予計分
3. 依據文本題得分，會得到等量的足球點數，可在解防守題時購買回復牌與迴轉牌（每張售價為 100 個足球點數）

其中「相對同時性與因果律」題組最重要，其最終目標為解出解防守題的「相對論規則」。若在上半場結束前有成功解出，則可進行「戰術升級」，將會降低下半場解防守題的難度。

中場休息

上半場結束後，會進入 5 分鐘的中場休息。此時關主會計算上半場的得分（包含獲得足球點數的數量以及戰術升級是否成功）。建議可利用這段時間研究下半場解防守題的規則。完成後會公布。

解防守題

為回合制遊戲，一共有五題防守題，一題 180 分，共 900 分。需依照場上形勢選擇戰術，並規劃跑位來解決問題。足球場上有數名防守球員，各具不同的性質，包括瘋狗逼搶員、區域大閘、影子盯人者、路線攔截者及守門員。各題的防守球員配置不一（詳見防守題評分方式），可自行決定解題順序。在開始解每一題前需告知關主以下資訊：1. 本題要上場的四名隊員（未上場隊員為替補球員）2. 是否購買回復牌及迴轉牌

每回合流程如下圖：

詳細規則請見「防守題評分方式」。~~###~~ 替補球員 替補球員僅能在移防守者時上場幫忙，其餘時間必須待在教練區內。

紅黃牌

下列情形會得到黃牌一張：

- 傳球階段時使球出界
- 傳球階段時使防守者倒地
- 移動階段時未依規定移動
- 違反防守題評分方式（三）
- 替補球員碰觸界內球或違規離開教練區

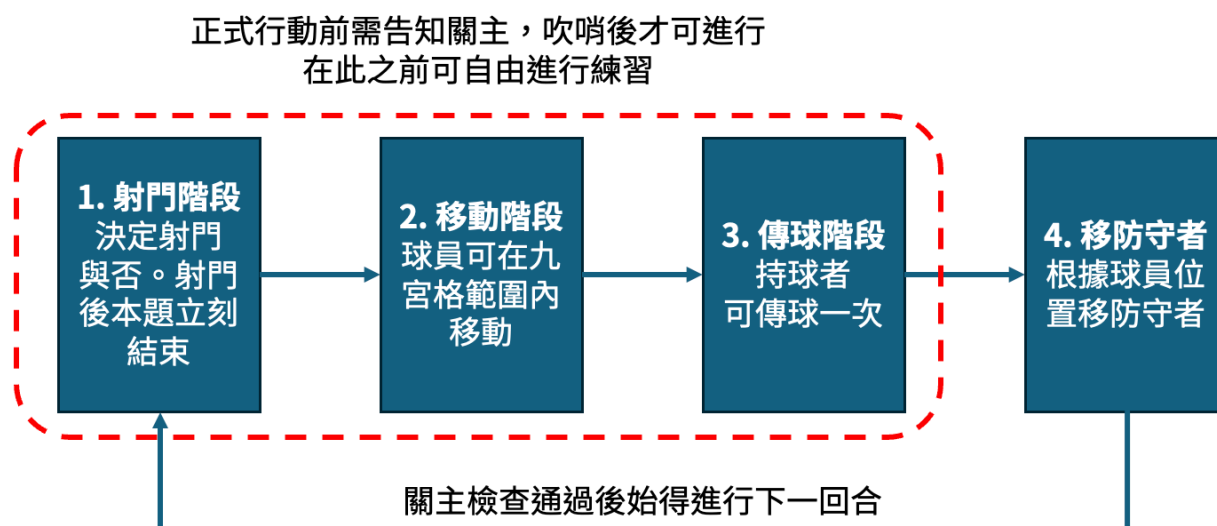


Figure 2: 解防守題流程圖

得到黃牌後，場上狀態會復原至該階段開始前。所有防守題中，每一題的黃牌數會分開累計。

下列情形會得到紅牌一張：

- 在射門、移動、傳球階段時違反手球規定
- 該防守題中累計兩張黃牌

得到紅牌後，該防守題立刻結束並以零分計算。

卡牌功能

- 回復牌：回合中任何階段皆可使用，場上狀態會回到該回合開始前
- 迴轉牌：得到該題的第二張黃牌時可使用，使用後場上狀態會復原至該階段開始前

計分方式

總分 = 戰術復刻 + 戰術研判 + 解防守題 + 成就分數。滿分為 2000 分。

戰術復刻

每個戰術畫跑位 25 分，跑戰術 75 分，共 100 分。6 個戰術共 600 分。

戰術研判

共 400 分，每小題配分詳見文本題題目卷。

解防守題

每題防守題進球時，得分計算為 $180 \cdot R \cdot O \cdot C$

回合折減係數 R 為：

- 戰術升級成功 = $1 - (n - 4) \cdot 0.1$
- 戰術升級失敗 = $1 - (n - 4) \cdot 0.2$
- 大於 1 以 1 計，小於 0 以 0 計
- n 為進球時的回合數

越位係數 O 為：

- 所有觀察者不越位 = 1
- 靜止觀察者不越位 = 0.6
- 越位 = 0.2

因果律係數 C 為：

- 所有傳球皆符合因果律 = 1
- 有至少一次傳球違反因果律 = 0.5

成就分數

		
		50 
		50 

Figure 3: 成就分數

破壞場佈時以零分計算，打魔法牌分數加倍，打王牌以 400 分計算。